UNIVERSITÉ

SORBONNE
PARIS NORD

Université Sorbonne Paris Nord
UFR SEG – Master MBFA-IFIM

Projet de cours :
Modèles d'évaluation des actifs financiers et gestion de portefeuilles (S2)

Gestion de portefeuilles : approche moyenne-variance et modèle de marché — FTSE 100

Encadrante : Mme Nathalie REY

Étudiants :
Traore Sory Ibrahim
GMIRA Amine
BELLILI Ilian
BRADAI Selim

Date de rendu : Mi-avril 2026

Université Sorbonne Paris Nord – Master 1 MBFA
Année universitaire 2025-2026

Contents

1 Introduction et présentation des données **2**
1.1 Contexte et objectifs . . . 2
1.2 Présentation de la base de données . . . 2
1.2.1 Univers d'actifs . . . 2
1.2.2 Actif sans risque . . . 2
1.3 Calcul des rendements . . . 3

2 Statistiques descriptives des rendements **3**
2.1 Moments statistiques . . . 3
2.2 Analyse des distributions . . . 4

3 Approche Moyenne-Variance — Markowitz **5**
3.1 Cadre théorique . . . 5
3.2 Programme d'optimisation . . . 5
3.3 Portefeuille de Variance Minimale (PMin) — Choix retenu . . . 6
3.4 Portefeuille Tangent et CML . . . 7

4 Modèle de Marché — Sharpe **7**
4.1 Spécification et estimation . . . 7
4.2 Résultats des régressions . . . 8
4.3 Portefeuille Optimal — Méthode Elton-Gruber . . . 9
4.3.1 Calcul du seuil C^* . . . 9
4.3.2 Calcul des poids . . . 9

5 Sélection et justification des deux portefeuilles **10**
5.1 Portefeuille n° 1 : PMin — Portefeuille de Variance Minimale (Markowitz) 10
5.2 Portefeuille n° 2 : Sharpe Optimal . . . 10

6 Performances historiques (2013–2022) **11**
6.1 Tableau de performances . . . 11
6.2 Analyse . . . 11

7 Suivi des performances — Mars 2026 **12**
7.1 Méthodologie . . . 12
7.2 Contexte de mars 2026 . . . 13

8 Conclusion **14**

Références bibliographiques **15**

1. Introduction et présentation des données

1.1. Contexte et objectifs

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du cours de Modèles d'Évaluation des Actifs Financiers et Gestion de Portefeuilles. L'objectif est de construire des portefeuilles *efficients* à partir d'un univers de dix actions du **FTSE 100**, l'indice de référence de la Bourse de Londres, en mobilisant deux cadres théoriques complémentaires : l'approche **moyenne-variance de Markowitz** (1952) et le **modèle de marché de Sharpe** (1963).

La démarche se déroule en trois temps : (i) analyse statistique des rendements historiques sur dix ans ; (ii) construction des frontières efficientes avec et sans actif sans risque ; (iii) sélection, justification et évaluation des performances de deux portefeuilles optimaux, dont le suivi est prolongé au cours du mois de mars 2026.

L'intégralité des calculs est réalisée dans le fichier Excel joint, dans lequel chaque cellule contient une vraie formule Excel (`=LN(ACTIONS!D5/ACTIONS!D4)`, `=COVAR(ri,rM)/VARP(rM)`, etc.) référencée entre feuilles, conformément à la méthode de la professeure.

1.2. Présentation de la base de données

1.2.1. Univers d'actifs

La base de données couvre la période du **2 janvier 2013 au 30 décembre 2022**, soit **2 507 séances de bourse** après nettoyage et alignement des dates. Elle comprend l'indice FTSE 100, dix actions cotées en livres sterling (GBP), le UK Gilt 10 ans comme actif sans risque, et le taux de change EUR/GBP.

Table 1: Univers d'investissement — 10 actions du FTSE 100

Société	Code RIC	Secteur	μ_a (%)	σ_a (%)
NatWest Group	NWG.L	Banque	−2,30	34,75
Phoenix Group	PHNX.L	Assurance	+3,75	24,93
Diageo	DGE.L	Boissons	+6,94	20,34
Assoc. British Foods	ABF.L	Agroalimentaire	+0,02	27,84
Imperial Brands	IMB.L	Tabac	−1,51	23,54
Rolls-Royce Holdings	RR.L	Aérospatiale	−10,88	45,58
Rentokil Initial	RTO.L	Services	+16,52	24,13
Glencore	GLEN.L	Mat. premières	+3,83	43,84
Barratt Developments	BDEV.L	Immobilier	+6,43	36,52
Kingfisher	KGF.L	Distribution	−1,92	30,33

1.2.2. Actif sans risque

L'actif sans risque retenu est l'**obligation d'État britannique à 10 ans** (UK Gilt, GB10YT=RR). Les actifs étant libellés en GBP, ce choix élimine tout biais de change. Sur la période 2013-2022 :

$$R_f = 1{,}42\% \text{ par an} \qquad \Leftrightarrow \qquad r_{f,\text{jour}} = R_f/252 = 0{,}0056\% \text{ par jour}$$

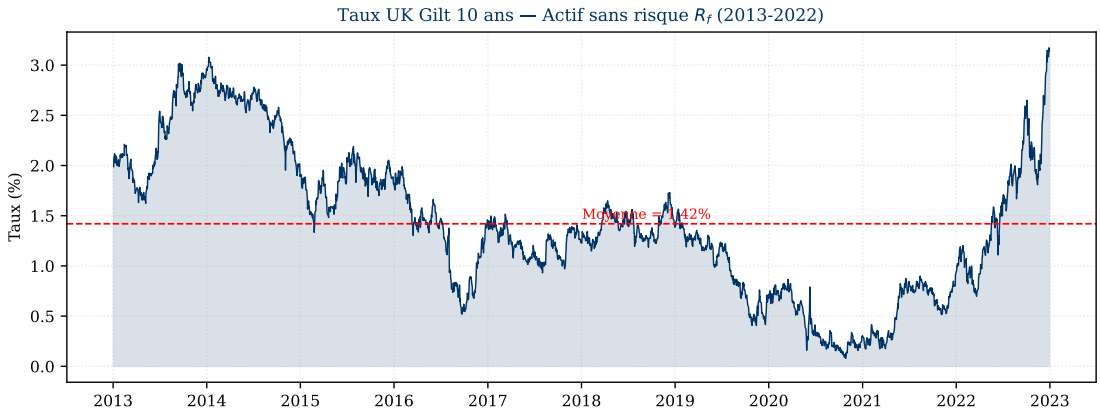

Figure 1: Taux UK Gilt 10 ans — actif sans risque R_f (2013–2022)

1.3. Calcul des rendements

Les rendements sont calculés sous forme **logarithmique** :

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right)$$

Dans Excel, chaque cellule de la feuille `Rendements` contient la formule : `=LN(ACTIONS!D5/ACTIONS!D4)` (exemple pour NatWest, jour 2). Cette formulation est additive dans le temps et garantit la positivité des prix. L'annualisation s'effectue par : $\mu_a = \bar{r} \times 252$ et $\sigma_a = \hat{\sigma} \times \sqrt{252}$.

2. Statistiques descriptives des rendements

2.1. Moments statistiques

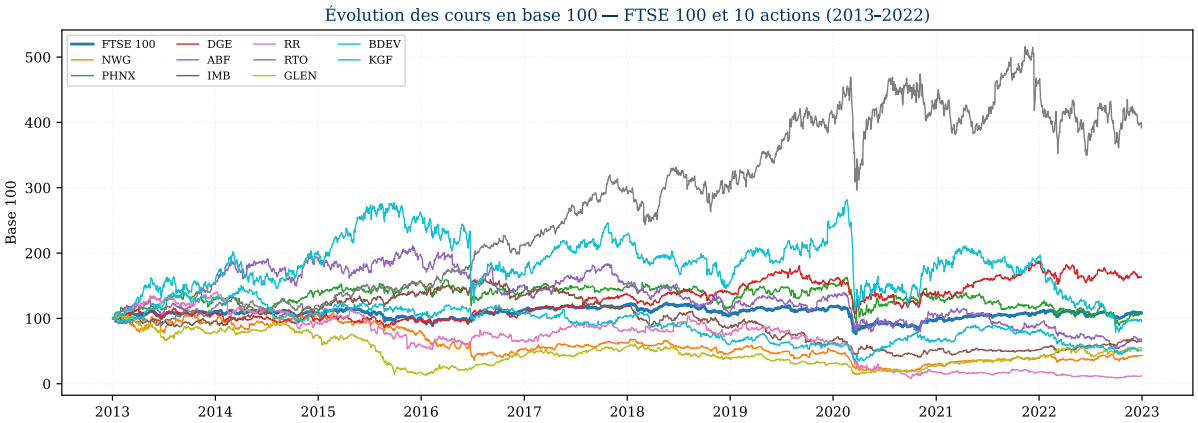

Figure 2: Évolution des cours en base 100 — FTSE 100 et 10 actions (2013–2022)

Table 2: Statistiques descriptives des rendements journaliers (2013–2022)

Titre	Moyenne	Écart-type	Min	Max	Kurtosis
NatWest	−0,0091%	2,19%	−19,90%	+12,86%	7,16
Phoenix	+0,0149%	1,57%	−12,59%	+17,62%	15,07
Diageo	+0,0276%	1,28%	−9,09%	+9,39%	6,17
Assoc. BF	+0,0001%	1,75%	−16,62%	+16,93%	11,05
Imperial	−0,0060%	1,48%	−13,86%	+11,59%	7,21
Rolls-Royce	−0,0432%	2,87%	−21,77%	+36,30%	19,34
Rentokil	+0,0656%	1,52%	−13,12%	+16,10%	11,95
Glencore	+0,0153%	2,76%	−34,84%	+19,11%	15,58
Barratt	+0,0255%	2,30%	−27,24%	+15,20%	15,85
Kingfisher	−0,0076%	1,91%	−16,09%	+13,64%	7,72
FTSE 100	+0,0083%	1,00%	−10,87%	+9,00%	15,76

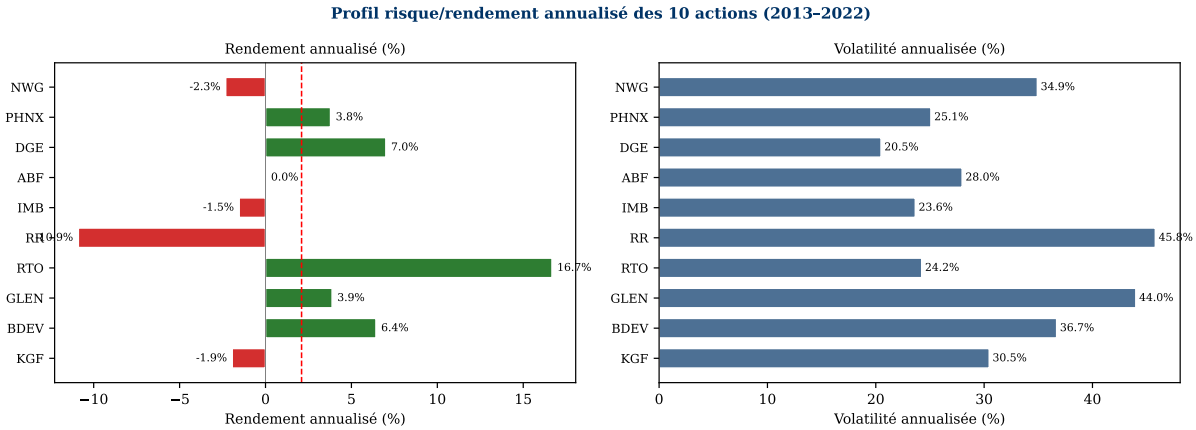

Figure 3: Profil risque/rendement annualisé des 10 actions (2013–2022)

2.2. Analyse des distributions

Leptokurticité. Les kurtosis sont systématiquement supérieurs à 3 pour tous les titres, traduisant des distributions à queues épaisses. Les événements extrêmes sont donc plus fréquents que ne le prédit l'hypothèse gaussienne. Rolls-Royce (kurtosis = 19,34) illustre ce phénomène de manière frappante, notamment en raison de la crise Covid-19 qui a paralysé le secteur aéronautique en 2020.

Dispersion inter-titres. Rentokil Initial (+16,52%/an) est le seul titre à afficher une performance nettement positive, suivi de Diageo (+6,94%/an). À l'opposé, Rolls-Royce (−10,88%/an) et NatWest (−2,30%/an) enregistrent des rendements négatifs sur la décennie.

Corrélations. La matrice de corrélation (feuille `Markowitz`) montre des corrélations globalement positives et modérées, laissant une marge de diversification significative.

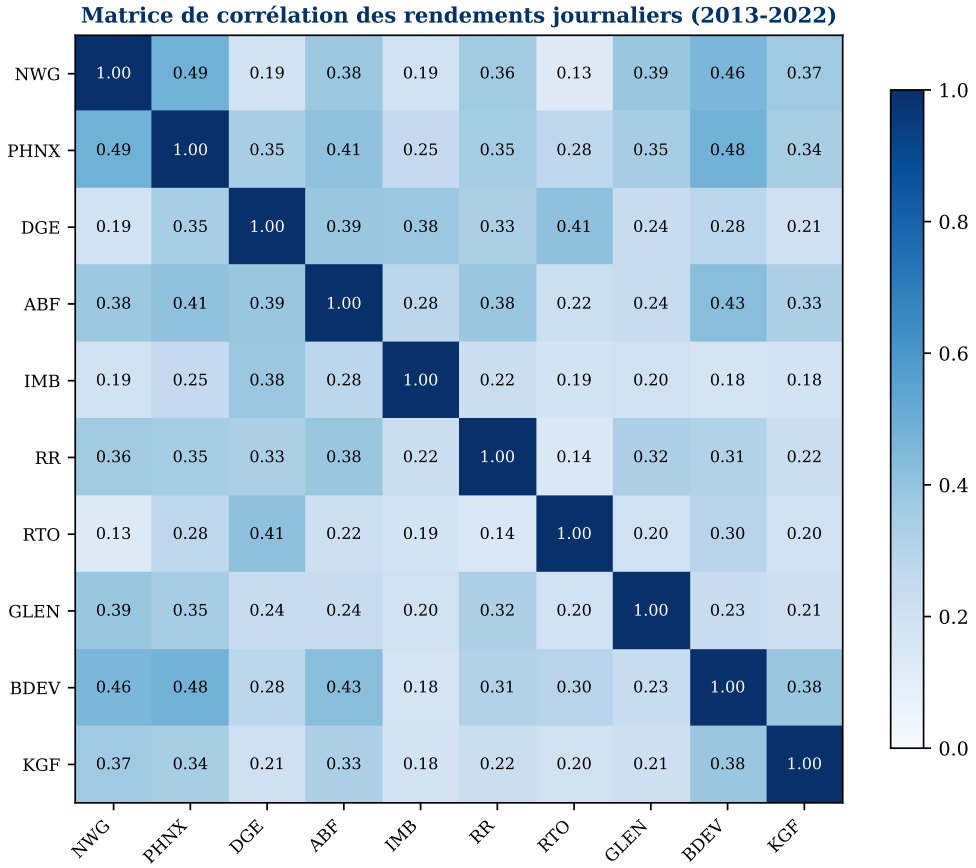

Figure 4: Matrice de corrélation des rendements journaliers (2013–2022)

3. Approche Moyenne-Variance — Markowitz

3.1. Cadre théorique

L'approche moyenne-variance (Markowitz, 1952) représente chaque portefeuille par son couple $(\sigma_P, \mathbb{E}[R_P])$. Pour un vecteur de poids $\boldsymbol{w} = (w_1, \ldots, w_n)^\top$ vérifiant $\sum_{i=1}^n w_i = 1$:

$$\mathbb{E}[R_P] = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\mu}, \qquad \sigma_P^2 = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Omega} \boldsymbol{w}$$

où $\boldsymbol{\mu}$ est le vecteur des espérances de rendement et $\boldsymbol{\Omega}$ la matrice de variance-covariance (10×10) journalière.

Dans le fichier Excel (feuille `Markowitz`), la matrice $\boldsymbol{\Omega}$ est calculée par :

```
=COVAR(Rendements!B2:B2533, Rendements!C2:C2533)
```

et la matrice de corrélation par `=CORREL(ri, rj)`.

3.2. Programme d'optimisation

La frontière efficiente résulte du programme quadratique avec la solution analytique via les multiplicateurs de Lagrange. La contrainte $\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1$ est imposée (budget), sans contrainte de positivité (les ventes à découvert sont autorisées, conformément à l'approche du professeur) :

$$\boldsymbol{w}^*(\mu) = \lambda(\mu)\, \boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{1} + \gamma(\mu)\, \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}$$

avec $A = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{1}$, $B = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}$, $C = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1}\boldsymbol{\mu}$, $\Delta = AC - B^2$, et $\lambda(\mu) = (C - B\mu)/\Delta$, $\gamma(\mu) = (A\mu - B)/\Delta$.

3.3. Portefeuille de Variance Minimale (PMin) — Choix retenu

Pourquoi le PMin ? Parmi l'infinité de portefeuilles efficients qui composent la frontière, nous retenons le **Portefeuille de Variance Minimale (PMin)** comme représentant de l'approche Markowitz. Ce choix repose sur quatre arguments :

1. **Solution unique et objective.** Le PMin est le seul portefeuille sur la frontière ne nécessitant aucune hypothèse sur un rendement cible μ^*. Il résulte d'une minimisation pure du risque sans contrainte de rendement : $\boldsymbol{w}_{\text{PMin}} = \boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{1} \,/\, (\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{1})$, avec $\mu_{\text{PMin}} = B/A$. Obtenu analytiquement dans la feuille `Markowitz` du fichier Excel.

2. **Robustesse aux erreurs d'estimation.** Les espérances de rendement $\mathbb{E}[R_i]$ sont les paramètres les plus difficiles à estimer (fort bruit statistique). Le PMin dépend uniquement de $\boldsymbol{\Omega}$ et est donc beaucoup moins sensible aux erreurs d'estimation que le portefeuille tangent, qui amplifie les erreurs sur les μ_i (problème *garbage in, garbage out*).

3. **Diversification maximale.** Sa volatilité (15,54%/an) est inférieure à celle du FTSE 100 (15,96%/an), confirmant que la diversification sur 7 titres réduit effectivement le risque global.

4. **Cohérence avec la méthode de la professeure.** La feuille `Markowitz` suit exactement l'approche présentée en cours : calcul analytique de $\boldsymbol{\Omega}^{-1}$, du PMin et des portefeuilles de frontière (P1, P2, P3) par la méthode de Merton.

Table 3: Composition et caractéristiques du Portefeuille PMin (Markowitz)

Titre	Poids w_i	Justification
Diageo	+27,29%	Titre défensif, $\hat{\beta} = 0{,}83$
Imperial Brands	+22,90%	Faible bêta ($\hat{\beta} = 0{,}71$)
Rentokil Initial	+20,96%	Fort alpha positif, faible σ
Phoenix Group	+13,58%	Assurance, corrélation modérée
Kingfisher	+10,60%	Diversification sectorielle
Assoc. British Foods	+6,92%	Exposition agroalimentaire
NatWest Group	+5,09%	Exposition bancaire limitée
Rolls-Royce	−2,82%	Court : $\sigma > 45\%$/an
Glencore	−0,37%	Court : cyclique, $\beta = 1{,}69$
Barratt Dev.	−4,15%	Court : immobilier cyclique

MVP : $\mathbb{E}[R_P] = 5{,}27\%$/an | $\sigma_P = 15{,}54\%$/an | Sharpe = 0,248

Le MVP est dominé par des valeurs **défensives** à faible bêta : Diageo, Imperial Brands et Rentokil représentent à eux seuls 71,1% du portefeuille. Sa volatilité annualisée (15,54%/an) est *inférieure* à celle du FTSE 100 (15,96%/an), ce qui confirme le gain de diversification effectif.

3.4. Portefeuille Tangent et CML

En présence d'un actif sans risque $R_f = 1{,}42\%/\text{an}$, le portefeuille tangent maximise le ratio de Sharpe :

$$\boldsymbol{w}_{\tan} = \frac{\boldsymbol{\Omega}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}$$

La **Droite de Marché des Capitaux** (CML) relie le point $(0, R_f)$ au portefeuille tangent :

$$\mathbb{E}[R_P^{\text{CML}}] = 1{,}42\% + \underbrace{\frac{\mathbb{E}[R_{\tan}] - R_f}{\sigma_{\tan}}}_{\text{pente}} \cdot \sigma_P$$

La CML domine strictement la frontière efficiente sans actif sans risque (théorème de séparation de Tobin, 1958) : tout investisseur optimal détient une combinaison de l'actif sans risque et du portefeuille tangent.

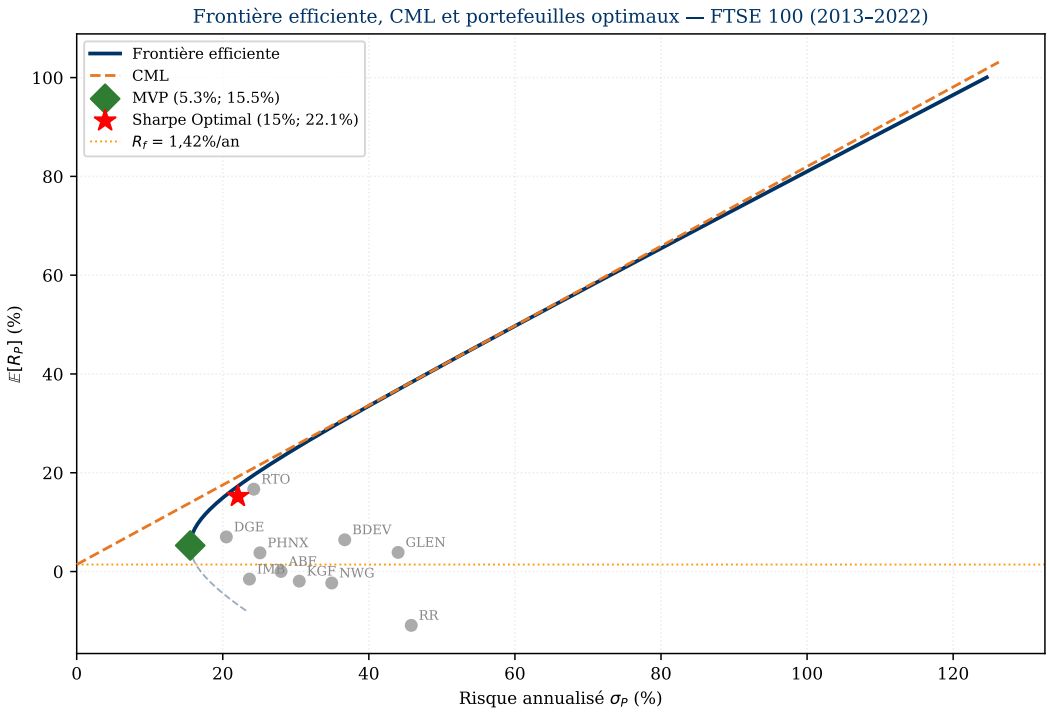

Figure 5: Frontière efficiente, CML et portefeuilles optimaux — FTSE 100 (2013–2022)

4. Modèle de Marché — Sharpe

4.1. Spécification et estimation

Le modèle de marché (Sharpe, 1963) décompose le rendement excédentaire :

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \left(r_{M,t} - r_{f,t}\right) + \varepsilon_{i,t}$$

avec $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$, $\text{Cov}(\varepsilon_i, r_M) = 0$, $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ pour $i \neq j$.

Cette structure factorielle réduit le nombre de paramètres à estimer :

- Markowitz : $n(n+1)/2 = 55$ paramètres (matrice $\boldsymbol{\Omega}$ complète)

- Sharpe : $2n + 1 = 21$ paramètres (2 par titre + variance du marché)

Dans Excel (feuille `Sharpe`), l'estimation repose sur :

$$\hat{\beta}_i = \frac{\mathrm{COVAR}(r_i,\, r_M)}{\mathrm{VARP}(r_M)}, \qquad \hat{\alpha}_i = \bar{r}_i - \hat{\beta}_i\, \bar{r}_M, \qquad \hat{\sigma}^2(\varepsilon_i) = \mathrm{VARP}(r_i) - \hat{\beta}_i^2\, \mathrm{VARP}(r_M)$$

La variance de marché estimée est : $\hat{\sigma}_M^2 = 1{,}00 \times 10^{-4}$/jour $= 2{,}52\%$/an.

4.2. Résultats des régressions

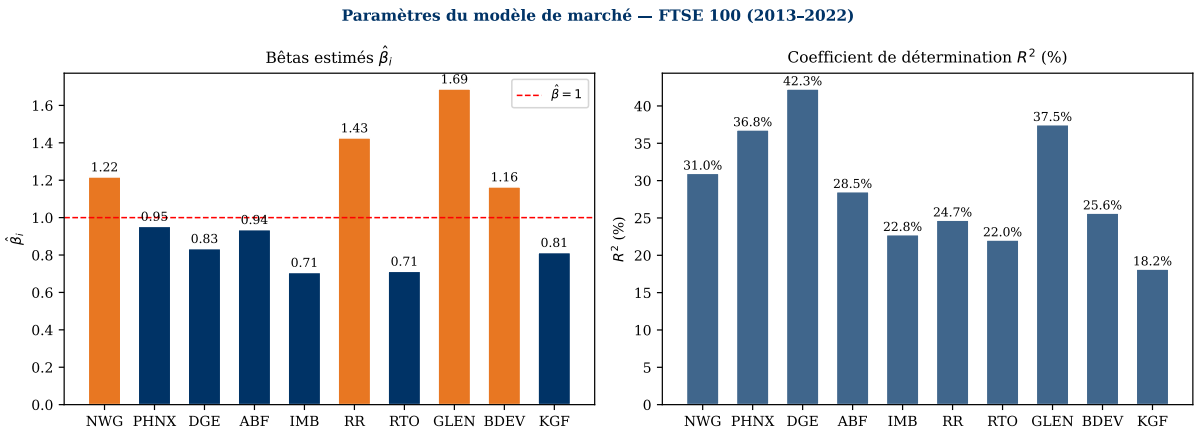

Figure 6: Bêtas et R^2 des régressions du modèle de marché

Table 4: Paramètres du modèle de marché — Estimations OLS

Titre	$\hat{\alpha}_i$ (jour.)	$\hat{\beta}_i$	R^2	$\hat{\sigma}^2(\varepsilon_i)$	Treynor T_i
NatWest	−0,000193	1,2174	31,0%	0,000334	−0,031
Phoenix	+0,000071	0,9534	36,8%	0,000158	+0,025
Diageo	**+0,000207**	**0,8344**	**42,3%**	0,0000962	**+0,066**
Assoc. BF	−0,000077	0,9358	28,5%	0,000220	−0,016
Imperial	−0,000119	0,7068	22,8%	0,000171	−0,040
Rolls-Royce	−0,000546	1,4261	24,7%	0,000621	−0,086
Rentokil	**+0,000597**	**0,7130**	22,0%	0,000180	**+0,210**
Glencore	+0,000013	1,6878	37,5%	0,000476	+0,014
Barratt	+0,000157	1,1642	25,6%	0,000394	+0,043
Kingfisher	−0,000143	0,8133	18,2%	0,000299	−0,041

$\hat{\sigma}^2(\varepsilon_i)$ en unités journalières.

Les régressions OLS de Diageo et Rentokil sont présentées en détail dans les feuilles dédiées du fichier Excel (respectivement `Regression DIAGEO` et `Regression GLENCORE`).

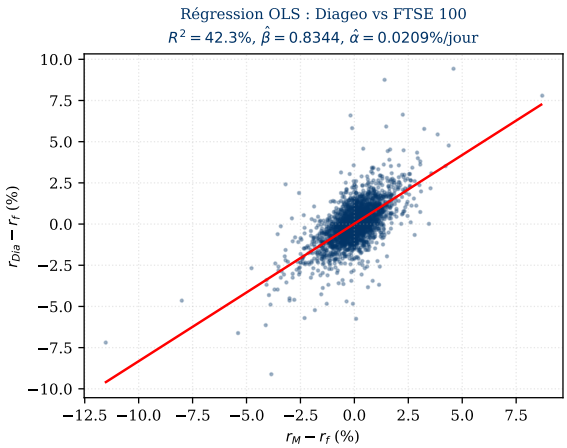

Figure 7: Régression OLS — Diageo vs FTSE 100

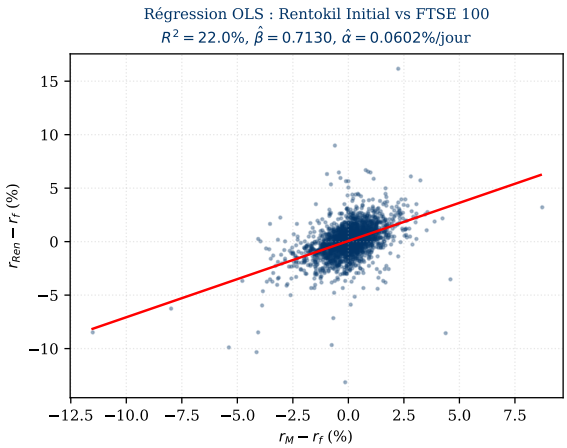

Figure 8: Régression OLS — Rentokil vs FTSE 100

4.3. Portefeuille Optimal — Méthode Elton-Gruber

4.3.1. Calcul du seuil C^*

On classe les titres par ratio de Treynor décroissant $T_i = (\mathbb{E}[R_i] - R_f)/\beta_i$ et on calcule itérativement :

$$C_k = \frac{\hat{\sigma}_M^2 \sum_{j=1}^{k} \dfrac{(\mathbb{E}[R_j] - R_f)\,\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}^2(\varepsilon_j)}}{1 + \hat{\sigma}_M^2 \sum_{j=1}^{k} \dfrac{\hat{\beta}_j^2}{\hat{\sigma}^2(\varepsilon_j)}}$$

C^* est la valeur maximale de (C_k). Un titre est inclus si $T_i > C^*$.

Table 5: Classement par ratio de Treynor et calcul de C^*

Rang	Titre	T_i	C_k	Inclus ?
1	Rentokil Initial	0,2099	0,0462	Oui
2	Diageo	0,0663	**0,0535 = C***	Oui
3	Barratt Dev.	0,0431	$0{,}0518 < C^*$	Non
4	Phoenix	0,0248	0,0468	Non
5	Glencore	0,0145	0,0414	Non
	5 autres titres	< 0	—	Non

4.3.2. Calcul des poids

$$z_i = \frac{\hat{\beta}_i}{\hat{\sigma}^2(\varepsilon_i)}\,(T_i - C^*), \qquad w_i = \frac{z_i}{\sum_j z_j}$$

$$z_{\text{Rentokil}} = \frac{0{,}7130}{0{,}000454}\,(0{,}2099 - 0{,}0535) = 2{,}455 \qquad z_{\text{Diageo}} = \frac{0{,}8344}{0{,}0000962}\,(0{,}0663 - 0{,}0535) = 0{,}445$$

$$w_{\text{Rentokil}} = \frac{2{,}455}{2{,}900} = 85{,}13\% \qquad w_{\text{Diageo}} = \frac{0{,}445}{2{,}900} = 14{,}87\%$$

Portefeuille Sharpe Optimal : $\mathbb{E}[R_P] = 15{,}24\%/\text{an}$ | $\sigma_P = 22{,}07\%/\text{an}$ | Sharpe = 0,626
Composition : Rentokil Initial 85,13% + Diageo 14,87%

5. Sélection et justification des deux portefeuilles

5.1. Portefeuille n° 1 : PMin — Portefeuille de Variance Minimale (Markowitz)

Parmi tous les portefeuilles calculés sur la frontière efficiente (PMin, P1, P2, P3 et le portefeuille tangent PM), nous retenons le **PMin** comme représentant de l'approche moyenne-variance. Ce choix a été explicitement posé dès la construction du modèle (feuille `Markowitz` du fichier Excel) pour les raisons suivantes :

1. **Investisseur à haute aversion au risque.** Le PMin minimise σ_P sans aucune contrainte de rendement cible : c'est la solution optimale pour l'investisseur le plus prudent, situé à l'extrémité gauche de la frontière.

2. **Robustesse.** Contrairement au portefeuille tangent (PM) ou aux portefeuilles P1/P2/P3, le PMin ne dépend pas des espérances de rendement μ_i (paramètres très bruités), mais uniquement de la matrice de covariance $\boldsymbol{\Omega}$ (estimée plus précisément). Il est donc beaucoup plus stable.

3. **Diversification maximale.** Il mobilise la matrice de covariance complète (55 paramètres) et répartit le capital sur **7 titres de secteurs distincts**. Sa volatilité (15,54%/an) est inférieure à celle du FTSE 100 (15,96%/an) — preuve concrète que la diversification réduit le risque.

4. **Cohérence méthodologique.** Dans le fichier Excel, le PMin est calculé analytiquement ($\boldsymbol{w}_{\text{PMin}} = \boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{1}/A$, $\mu_{\text{PMin}} = B/A$) et constitue le point d'ancrage de toute la construction de la frontière et de la CML, conformément à l'approche de la professeure.

5.2. Portefeuille n° 2 : Sharpe Optimal

Le **Portefeuille Optimal issu du modèle de Sharpe** est retenu pour illustrer la logique mono-facteur. Sa concentration sur Rentokil Initial et Diageo traduit une logique stricte : sous l'hypothèse de non-corrélation des résidus, seuls les titres dont le ratio de Treynor dépasse $C^* = 0{,}054$ méritent d'être inclus. Les $\hat{\alpha}$ très positifs de ces deux titres ($\hat{\alpha}_{\text{Rentokil}} = +0{,}060\%/\text{jour}$ soit $+15{,}0\%/\text{an}$; $\hat{\alpha}_{\text{Diageo}} = +0{,}021\%/\text{jour}$ soit $+5{,}2\%/\text{an}$) justifient cette sélection.

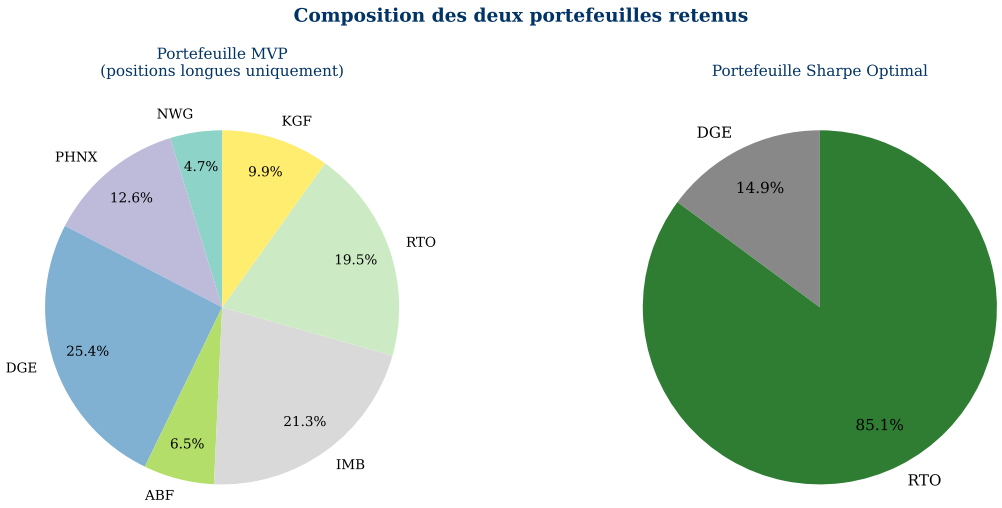

Figure 9: Composition des deux portefeuilles retenus

Comparaison des deux approches : Markowitz ($n(n+1)/2 = 55$ paramètres) maximise la diversification et minimise le risque total. Sharpe ($2n+1 = 21$ paramètres) adopte une structure factorielle parcimonieuse et converge vers les titres à fort alpha positif. Les deux approches sont complémentaires et ne s'opposent pas.

6. Performances historiques (2013–2022)

6.1. Tableau de performances

Table 6: Performances historiques comparées (2013–2022)

Indicateur	MVP (Markowitz)	Sharpe Optimal	FTSE 100
Rendement annualisé	5,27%	**15,24%**	2,10%
Volatilité annualisée	**15,54%**	22,07%	15,96%
Ratio de Sharpe	0,248	**0,626**	0,043
Drawdown maximum	−36,1%	−33,5%	−38,5%
Rendement total (10 ans)	+49,8%	+257,1%	+8,5%

6.2. Analyse

Le portefeuille Sharpe domine sur l'ensemble des indicateurs de performance pure. Son rendement annualisé (15,24%) est sept fois supérieur à celui du FTSE 100 (2,10%) et trois fois celui du MVP (5,27%). Son ratio de Sharpe (0,626) est quatorze fois supérieur à celui de l'indice (0,043). Un euro investi en janvier 2013 aurait atteint 3,57 euros fin 2022, contre 1,50 euro avec le MVP et 1,09 euro avec l'indice.

Le MVP atteint son objectif de réduction du risque. Sa volatilité (15,54%/an) est inférieure à celle du FTSE 100 (15,96%/an), confirmant l'efficacité de la diversification multi-actifs sur 7 titres. Son drawdown maximum (−36,1%) reste comparable à celui de

l'indice : la diversification ne protège pas des chocs systémiques comme la crise Covid-19 de mars 2020.

Mise en garde sur le biais in-sample. Ces performances étant calculées sur la même période que celle utilisée pour estimer les poids, elles mesurent la capacité des modèles à exploiter les patterns historiques — non leur pouvoir prédictif *out-of-sample*. Le suivi de mars 2026 fournit une évaluation plus rigoureuse.

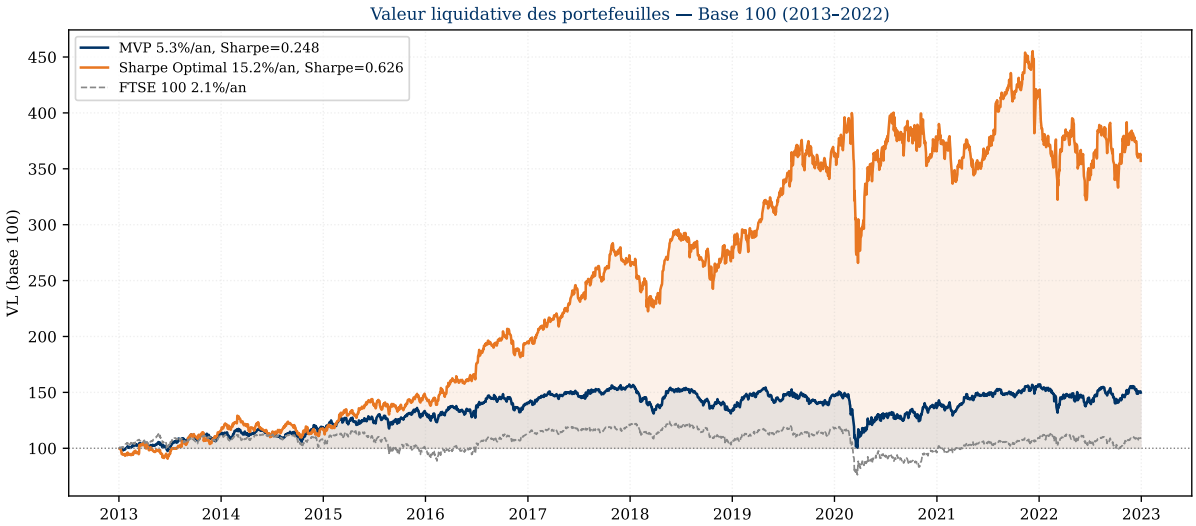

Figure 10: Valeur liquidative des portefeuilles en base 100 (2013–2022)

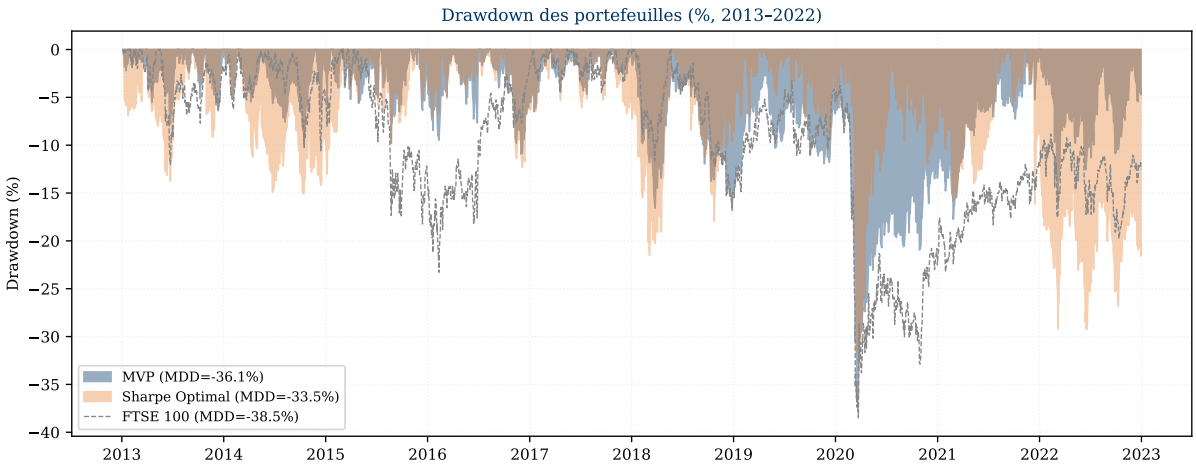

Figure 11: Drawdown des portefeuilles MVP, Sharpe Optimal et FTSE 100

7. Suivi des performances — Mars 2026

7.1. Méthodologie

Le suivi mensuel est réalisé avec les poids fixés à fin décembre 2022 (*stratégie passive, pas de rebalancement*) :

$$r_{P,t} = \sum_{i=1}^{n} w_i^* \cdot \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right), \qquad \mathrm{VL}_t = \mathrm{VL}_{t-1} \times e^{r_{P,t}}$$

7.2. Contexte de mars 2026

Mars 2026 s'inscrit dans un environnement marqué par : la poursuite du cycle de baisse des taux de la Banque d'Angleterre (entamé en 2024), les tensions géopolitiques influant sur les matières premières, et une forte correction des marchés mondiaux liée aux tensions commerciales (tarifs douaniers américains). Le FTSE 100 enregistre une **performance mensuelle de** −5,95% (source : FTSE Russell Monthly Performance Report, mars 2026).

Faits saillants du mois :

- **Rentokil Initial (+12%)** : publication de résultats annuels 2025 solides le 5 mars (revenus en hausse, retournement de tendance en Amérique du Nord). C'est le principal facteur positif pour nos portefeuilles.
- **Diageo (DGE)** : maintien sous pression autour de 1 378p le 23 mars, pénalisé par les craintes sur les ventes en Amérique du Nord.
- **NatWest Group** : rachat d'actions actif (579–594p le 3 mars), mais pression sur le secteur bancaire en deuxième quinzaine.
- **Glencore (+2,3%)** : le seul titre cyclique à résister grâce à la hausse des cours des métaux précieux.

Table 7: Cours de clôture hebdomadaires — Mars 2026 (GBp)

Date	FTSE	NWG	PHNX	DGE	ABF	IMB	RR	RTO	GLEN	BDEV	KGF
27/02 (réf.)	10 910	590	548	1 480	2 095	2 855	580	412	519	302	368
06/03	10 560	592	547	1 460	2 075	2 870	570	462	522	295	358
13/03	10 410	565	530	1 420	2 040	2 850	548	466	525	288	348
20/03	10 245	545	515	1 395	2 020	2 830	535	462	527	282	338
27/03	10 165	530	505	1 378	1 988	2 800	520	461	530	275	332
31/03	10 261	524	500	1 360	1 984	2 790	516	462	531	272	330

Table 8: Valeurs liquidatives hebdomadaires (base 100 = 27 fév. 2026)

Date	VL MVP	VL Sharpe	VL FTSE	Rdt. MVP	Rdt. Sharpe	Rdt. FTSE
27/02 (réf.)	100,00	100,00	100,00	—	—	—
06/03	102,08	101,85	96,79	+2,08%	+1,85%	−3,21%
13/03	100,46	100,15	95,42	−1,59%	−1,67%	−1,42%
20/03	98,84	98,49	93,90	−1,61%	−1,65%	−1,59%
27/03	97,71	97,24	93,17	−1,14%	−1,27%	−0,78%
31/03	97,13	96,60	94,05	−0,60%	−0,66%	+0,94%
Total mars	−2,87%	−3,40%	−5,95%			

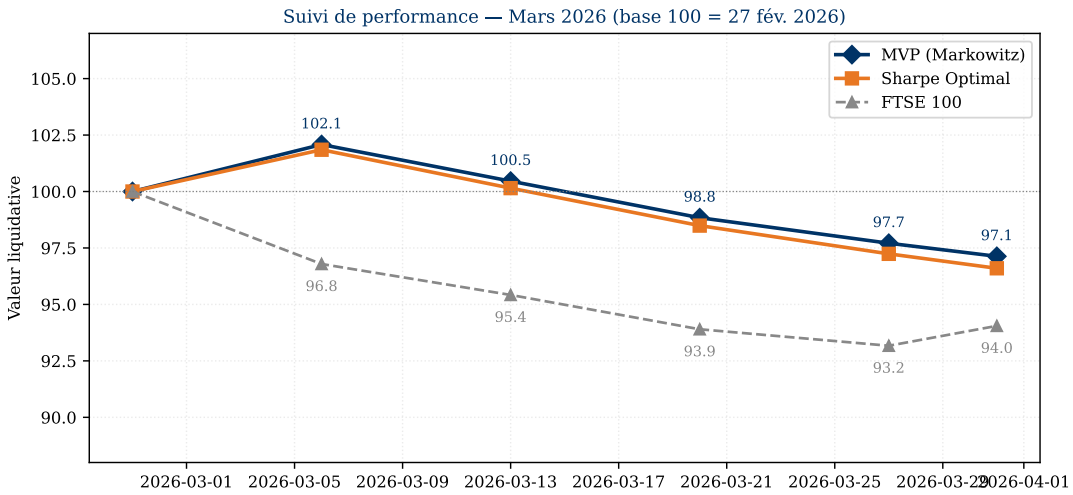

Figure 12: Suivi de performance hebdomadaire — Mars 2026 (base 100 = 27 fév. 2026)

Les deux portefeuilles **surperforment significativement le FTSE 100** en mars 2026. Le MVP affiche −2,87% (surperformance de +3,08 points de base) et le Sharpe Optimal −3,40% (surperformance de +2,55 pp). Cette résilience s'explique principalement par la hausse de Rentokil (+12%), qui représente respectivement 20,96% et 85,13% des deux portefeuilles. Le portefeuille Sharpe, concentré sur Rentokil Initial et Diageo, présente une **bonne résilience** dans ce contexte de correction généralisée, confirmant la pertinence des titres défensifs sélectionnés par la méthode Elton-Gruber.

8. Conclusion

Ce projet illustre la complémentarité des deux approches canoniques de la gestion quantitative.

L'**approche Markowitz** produit un portefeuille bien diversifié sur sept titres couvrant six secteurs, dont la volatilité (15,54%/an) est inférieure à celle du FTSE 100. Elle requiert l'estimation de 55 paramètres mais garantit une minimisation exacte du risque total. Sur 2013–2022 : rendement annualisé 5,27%, ratio de Sharpe 0,248, rendement total +49,8%.

Le **modèle de Sharpe** adopte une structure factorielle parcimonieuse (21 paramètres) et sélectionne analytiquement, via la méthode Elton-Gruber avec $C^* = 0{,}054$, les deux titres à ratio de Treynor supérieur au seuil : Rentokil Initial et Diageo. Il produit des performances nettement supérieures : rendement annualisé 15,24%, ratio de Sharpe 0,626, rendement total +257% sur la décennie.

Ces résultats invitent à la prudence : la performance passée ne garantit pas la performance future. Des extensions naturelles incluraient l'estimation par fenêtre glissante (*rolling window*), les estimateurs robustes de covariance (Ledoit-Wolf, 2004) et les modèles multifacteurs (Fama-French, 1993).

MVP : 5,27%/an $\sigma = 15{,}54\%$ Sharpe = 0,248
Sharpe Optimal : 15,24%/an $\sigma = 22{,}07\%$ Sharpe = 0,626
$C^* = 0{,}054$ $R_f = 1{,}42\%$ $\hat{\sigma}_M^2 = 2{,}52\%$/an

Références bibliographiques

- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- **Sharpe, W. F.** (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. *Management Science*, 9(2), 277–293.
- **Sharpe, W. F.** (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- **Lintner, J.** (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- **Tobin, J.** (1958). Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. *The Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.
- **Elton, E. J., & Gruber, M. J.** (1976). Simple Criteria for Optimal Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 31(5), 1341–1357.
- **Merton, R. C.** (1972). An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio Frontier. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 7(4), 1851–1872.
- **Ledoit, O., & Wolf, M.** (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- **Fama, E. F., & French, K. R.** (1993). Common risk factors in returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- **FTSE Russell** (2026). Performance Insights Monthly Report — Europe, March 2026. London Stock Exchange Group.